Dashboarding

Design de dashboards efficaces

Jean Delpech
Analyse de données avancées - Ynov B3 IA/Data
Avril 2026

Pour qui ?

Comme pour la communication, il faut adapter l’outil à l’audience.

Le dashboard doit faciliter le travail et répondre à des besoins en donnant une information pertinente avec la bonne granularité.

Audience	Besoin	Fréquence	Spécificité de l’information
Direction	Vision stratégique, tendances	Hebdo/Mensuel	Synthèse
Managers	Suivi d'équipe, objectifs	Quotidien	Niveau de détail moyen
Analystes	Détails, exploration	En continu	Drill-down (du général au particulier, hiérarchie)
Opérationnels	Monitoring temps réel	En continu	Alertes, notifications

Exemple : CEO / PDG

- 3-4 KPIs principaux (CA, Croissance, Marge) par département + global
- Tendances mensuelles/trimestrielles
- Pas de détails produits/vendeurs

Exemple : Directeur des ventes

- KPIs + détails par région/équipe
- Performance vendeurs
- Pipeline commercial détaillé
- Drill-down par produit

Exemple : pour commercial

- Ses propres performances vs objectifs
- Ses deals en cours
- Ses prochaines actions

Combien d’éléments par dashboard ?

Règle pratique : suffisamment peu pour que le dashboard tienne sur un écran et que toute l’info puisse être intégrée en un coup d’œeil (quelques secondes)

- Sur un écran 1920×1080 : 6-9 éléments
- Sur un écran 1366×768 : 4-6 éléments

- Stephen Few (2013) : "If viewers must scroll to see all the information, it isn't a dashboard."
- Stephen Few (2006) : "A dashboard should fit entirely on a single screen, without scrolling, and should display no more than can be absorbed in a 5-second glance."

Combien d’éléments par dashboard ?

Règle scientifique (psychologie / ergonomie / IHM) :

- Miller (1956) : nombre magique = 7±2 (mémoire à court terme)
- Loi de Hicks (1952) : $T = b \times \log_2(n + 1)$ (le temps de décision croît avec le $\log_2$ nombre de choix, car visiblement choix par sélections dichotomiques)
- Sweller (1988) : théorie de la charge cognitive
  - charge intrinsèque (complexité des données)
  - charge extrinsèque (design du dashboard)
  - il ne faut pas que la charge cognitive dépasse la capacité de la mémoire de travail
- Gestalt : lois (proximité, similitude, continuité, etc.)

Combien d’éléments par dashboard ?

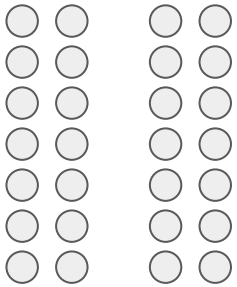
En fonction des principes vu précédemment :

- 3 / 4 zones de groupement maximum (et pertinents)
- mieux vaut plusieurs graphes avec une info qu’un graphe avec plusieurs info
- on peut facilement gérer entre 5 et 9 éléments simultanés

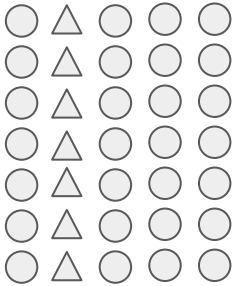
Audience	Éléments	Détail	Principe
Direction	4 / 6	3 / 4 KPIs critiques, 1 / 2 graphique tendances macro, pas de détails techniques	Prise décision en 5 / 10s
Managers / Opérationnels	6 / 8	4 KPIs opérationnels, 2 / 3 graphiques de performance, 1 tableau de détail	Suivi quotidien, besoin d’info spécifique + décision rapide
Analystes	8 / 12	Dataviz complémentaires, filtres interactifs, données selon plusieurs dimensions	Analyse approfondie, peut prendre le temps

Gestalt : lois

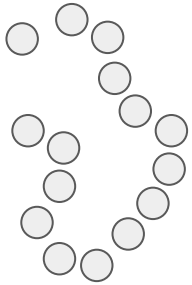
Proximité



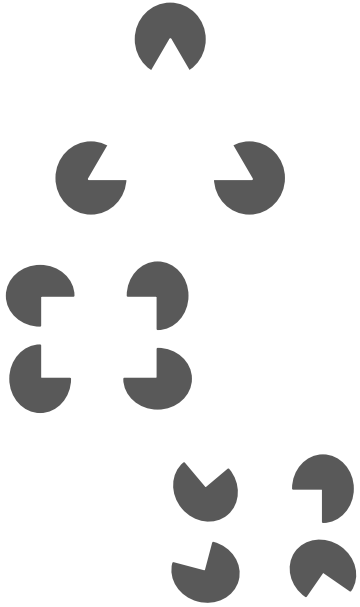
Similarité

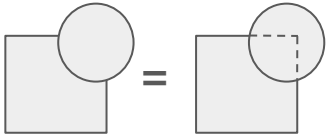


Continuité

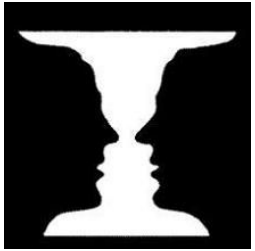


Fermeture

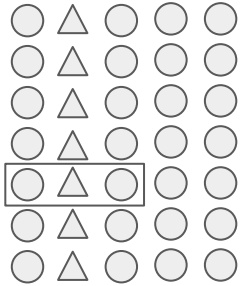




Prägnanz



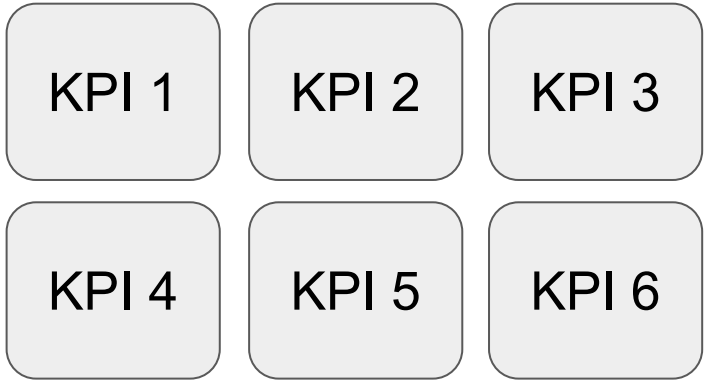
Forme/fond



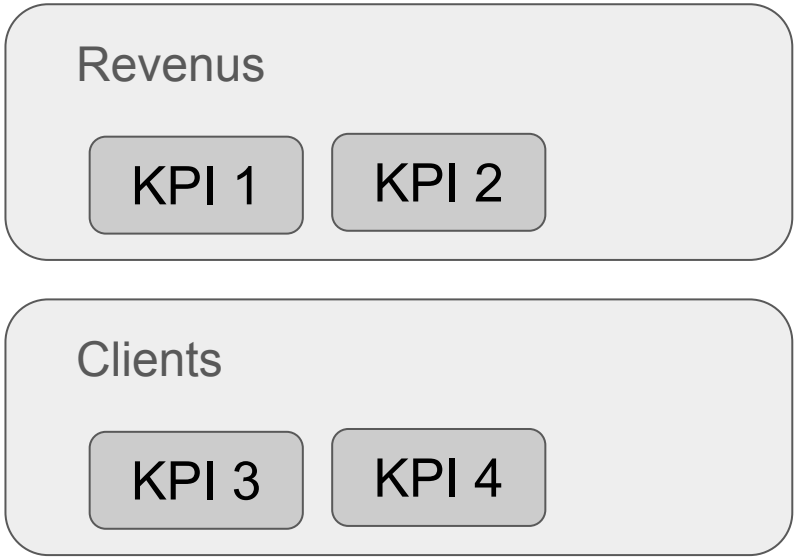
Région commune

Principes de design : Hiérarchie visuelle

Loi de **proximité** : on groupe les éléments liés



Pas bien 👎



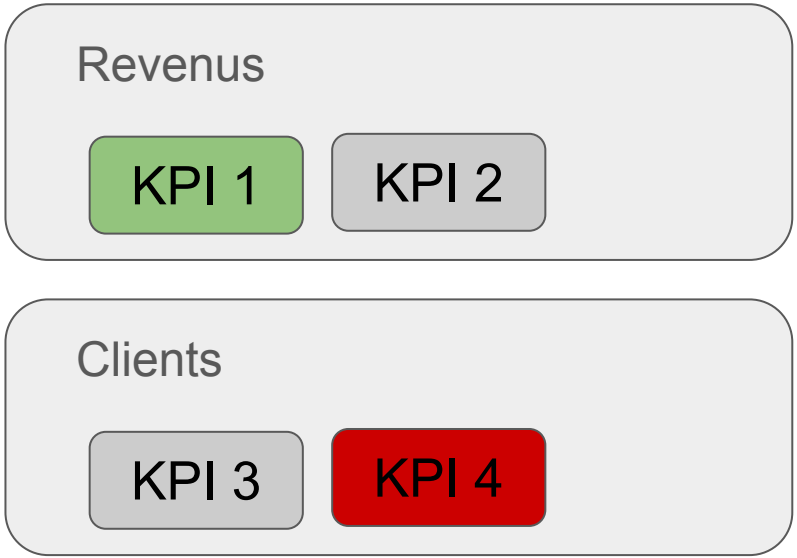
Bien 👌

Principes de design : Hiérarchie visuelle

Loi de **similarité** : on utilise les mêmes couleurs / style / forme pour des éléments similaires

- Toutes les métriques positives en vert
- Toutes les métriques d'alerte en rouge
- Même style de graphique pour métriques comparables

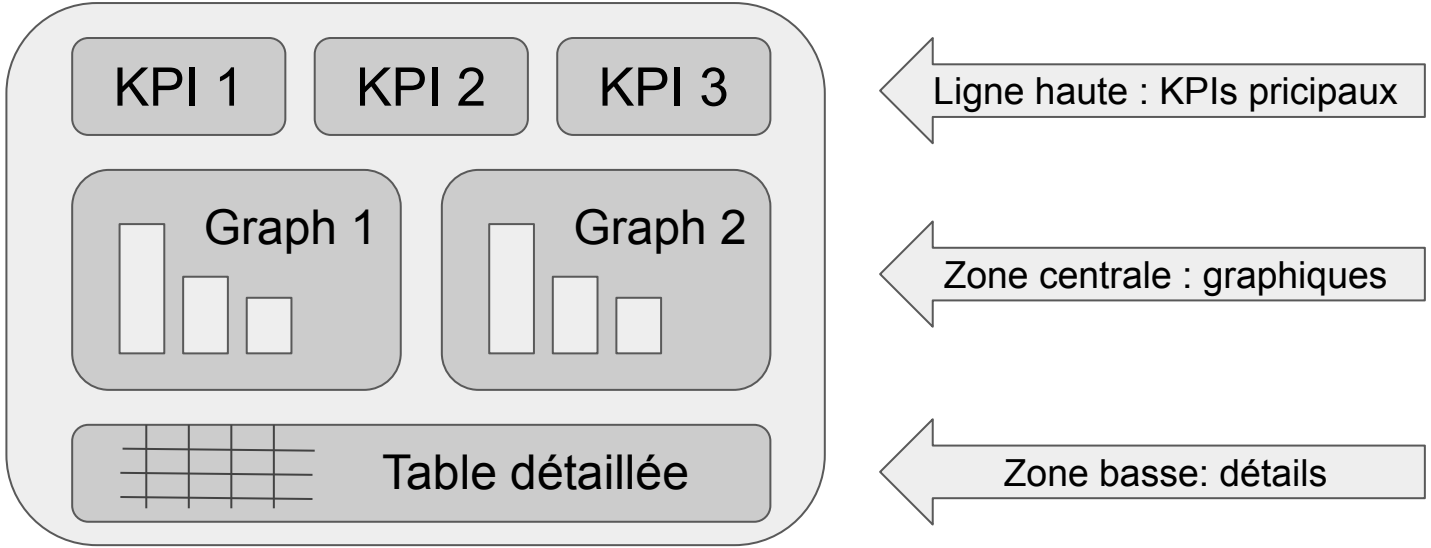
(cf. slide palettes plus bas)



Adapter le layout à la lecture

Selon le support, le sens de lecture peut varier :

- lecture en « F » sur desktop
- lecture en « Z » sur mobile (cf. slide dernière section)

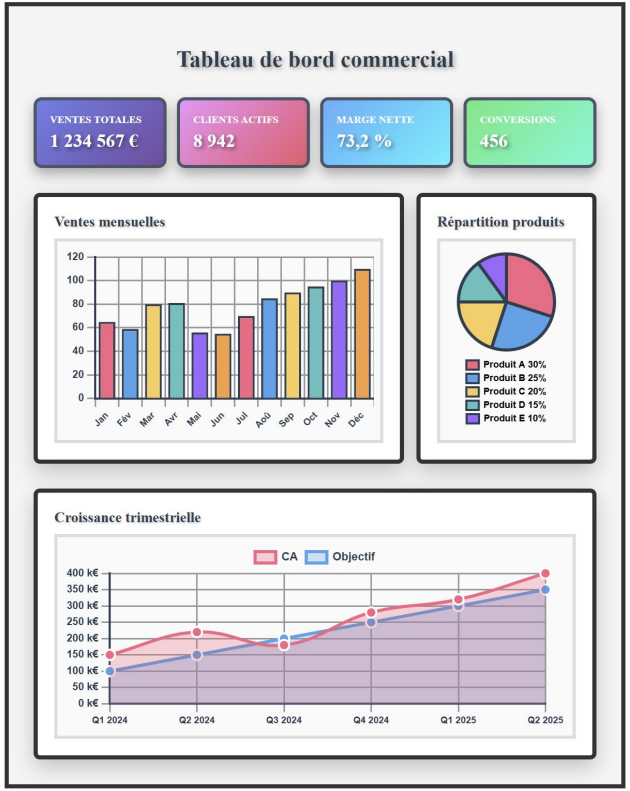


Data Ink Ratio

Edward Tufte - The Visual Display of Quantitative Information. (1983)

- chaque élément doit apporter de l’information nouvelle (pas de redondance)
- "Above all else show the data. Maximize the data-ink ratio."
- Les effets visuels ne rendent jamais un graphique plus informatif. Au contraire, ils détruisent la clarté
  - pas de distraction
  - corollaire : rien qui n’apporte pas d’information
  - on supprime tout élément non essentiel
- On peut y voir une proximité avec la loi de Prägnanz

Data ink ratio



Data-ink ratio

Critère	Version surchargée	Version Tufte
Couleurs	12+ couleurs	2 couleurs (bleu + gris)
Effets	Gradients, ombres, 3D	Aucun
Bordures	3-8px épaisses	0px (sans bordure)
Grilles	Noires, épaisses (2px)	Grises, fines (1px, 8% opacité)
Typographie	Comic Sans, Impact, 3 polices	Sans-serif, 1 police
Data-ink ratio	~5%	~85%
Lisibilité	Difficile, distraction	Immédiate, claire
Temps de compréhension	Lent (surcharge cognitive)	Rapide

Data-ink ratio : supprimer le « chartjunk »

❌ Grilles trop visibles

❌ Bordures inutiles

❌ 3D, ombres, dégradés

❌ Logos répétés partout

❌ Backgrounds colorés

✅ Données

✅ Labels essentiels

✅ Légendes claires

✅ Titres descriptifs

Choisir le bon graphique

Question	Type de graphique	Exemple
Comparaison	Bar chart	Ventes par produit
Évolution dans le temps	Line chart	CA mensuel
Proportion	Pie chart (≤5 catégories) ou Donut	Part de marché
Distribution	Histogram ou Box plot	Distribution des âges
Relation	Scatter plot	Prix vs Ventes
Composition	Stacked bar/area	Ventes par catégorie dans le temps
Géographique	Carte (choropleth)	Ventes par région
Hiérarchie	Treemap ou Sunburst	Org chart, taxonomie produits

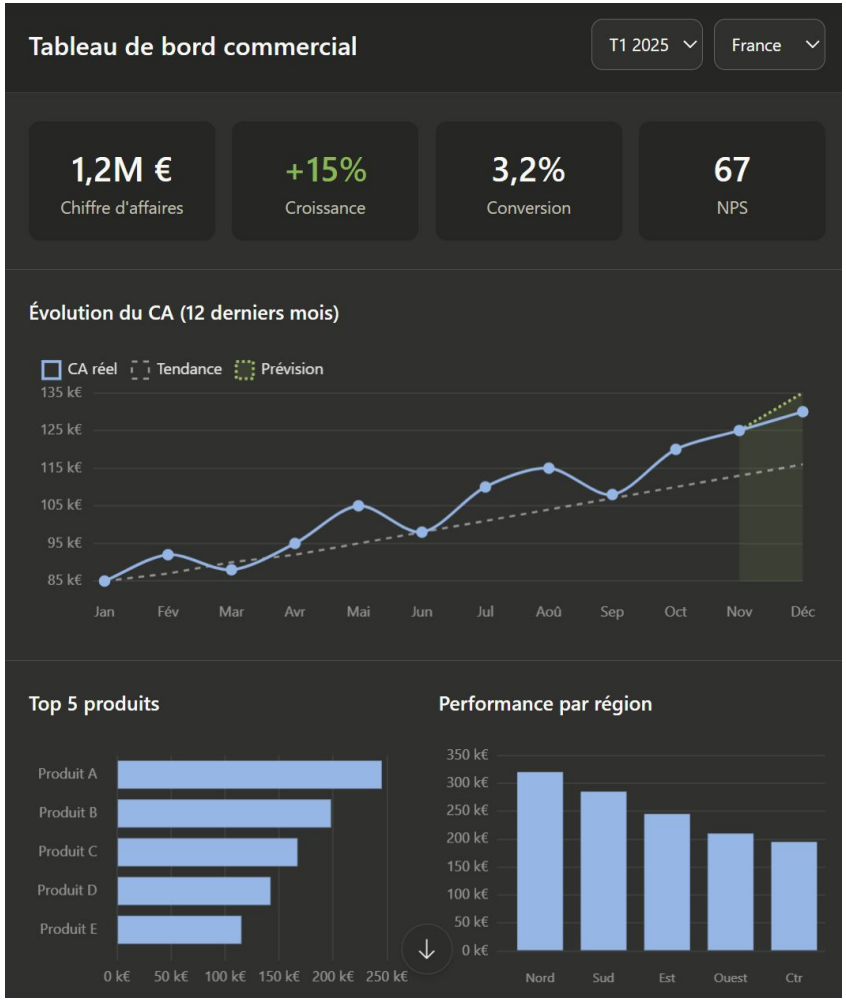
Types de graphiques à éviter

- Pie chart : les humains comparent mieux les longueurs que les angles. Deviennent vite illisibles si > 5 catégories.
  À la rigueur préférer les « donuts charts », et mieux les bar charts
- Tout ce qui est 3D : distorsion de la perception qui n’est pas en rapport avec les grandeurs montrées (perspective), comparaison difficile
- Doubles axe Y comme on voit parfois : trompeur, mieux vaut deux graphes
- Radar charts : comparaison difficile, mieux vaut un bar chart

Exemple de layout (1)

Plutôt exécutif :

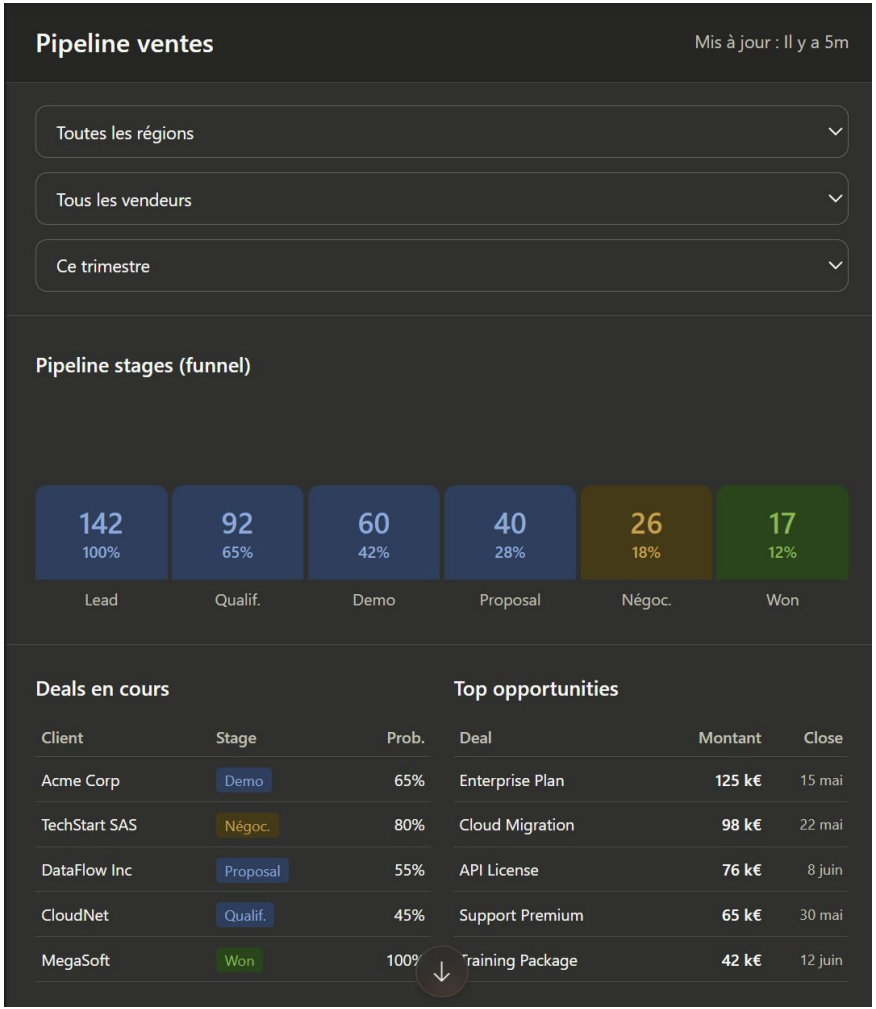
- 7 éléments
  - 4 KPI
  - 1 graphe principal
  - 2 secondaires
- 4 zones
- 2 filtres



Exemple de layout (2)

Plutôt opérationnel :

- 8 éléments
  - 6 KPI
  - 2 tableaux
- 3 zones
- 3 filtres



Les couleurs (le sujet qui fâche)

Rester congruent avec les conventions :

- **Vert** : **Positif**, succès, croissance, objectif atteint
- **Rouge** : **Négatif**, alerte, danger, objectif non atteint
- **Bleu** : **Neutre**, informatif, principal
- **Orange** : **Avertissement**, attention
- **Gris** : **Secondaire**, désactivé

Les palettes

Différents usages en fonction de l’information à transmettre :

- marquer des catégories : des couleurs **distinctes** mais harmonieuses
- indiquer une séquence (low / high) : dégradé **d’une** couleur
- indiquer une divergence (négatif / positif) : dégradé entre **deux** couleurs

Attention à l’accessibilité !

8% des hommes sont daltoniens (deutéranopie le plus commun)

À éviter : Rouge/Vert seuls (indiscernables pour daltoniens). Permettre d’activer : Orange/Bleu ou Rouge-Orange/Bleu-Vert

Solutions :

- Ajouter des formes (▲ pour up, ▼ pour down, des hachures, etc.)
- Utiliser des palettes accessibles (ColorBrewer, Viridis)
- Ajouter des labels textuels
- Tester avec simulateur de daltonisme

Interactivité / filtre

Ici ce sont des recommandation pour lesquels vous n'aurez la main que si vous créez votre propre dashboard (en JS, Streamlit, Dash, etc.) car sinon vous serez tributaire de l'outil que vous utiliserez

- On place les filtres en haut
- Les filtres les plus utilisés doivent être les plus visibles
- Si possibilité de filtre multiples, ne pas activer automatiquement et ajouter un bouton « appliquer »
- feedback : indiquer visuellement quels filtres sont actifs

Interactivité / drill-down

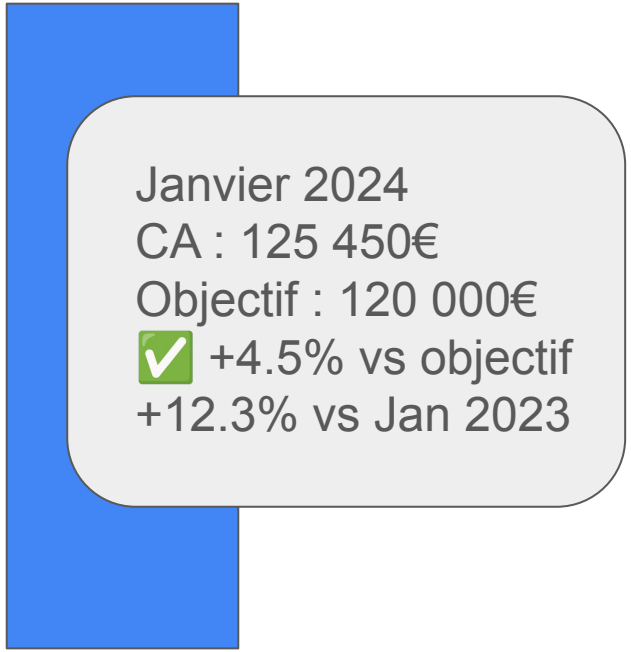
Imaginez un dashboard qui présente des infos par zones géographiques, vous présentant dans un premier temps les données pour le monde entier :

- Clic sur "Europe" dans le graphique régional
  → Dashboard se filtre sur Europe
  → Affiche détails par pays
- Clic sur "France"
  → Détails par ville
- Clic sur "Paris"
  → Détails par magasin

- Permet l’exploration
- Créer des endpoints
- Lier les dashboard

Interactivité / survol

C’est une fonctionalité intéressante d’implémenter l’affichage d’info plus précise quand on survole un élément d’un graphique (une barre par ex.)



Temps de chargement

C’est un élément important de l’expérience utilisateur, et vous devez y faire attention nomment si vous implémentez vous-même vos dashboards

- < 2s c’est top !
- 2-5s c’est accetable (mais notable)
- plus de 5s sera perçu comme trop lent ! Il va falloir optimiser

Optimisations

1. Pré-agrégez vos données :

```sql
-- Lent : Agrégation à la volée
SELECT
    DATE(order_date),
    SUM(amount)
FROM orders  -- 10M lignes
GROUP BY DATE(order_date);

-- Rapide : Table pré-agrégée
SELECT
    date,
    daily_revenue
FROM kpis_daily;  -- 730 lignes (2 ans)
```

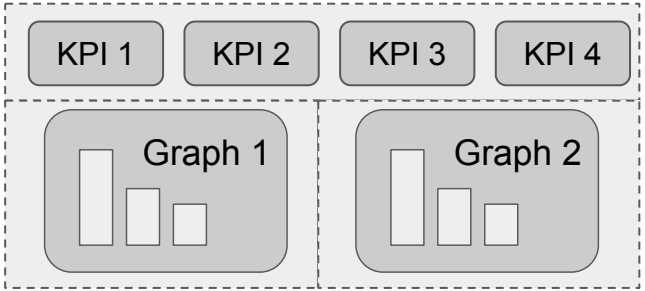
2. Créez des index :

```sql
CREATE INDEX idx_orders_date ON orders(order_date);
CREATE INDEX idx_orders_user ON orders(user_id);
```

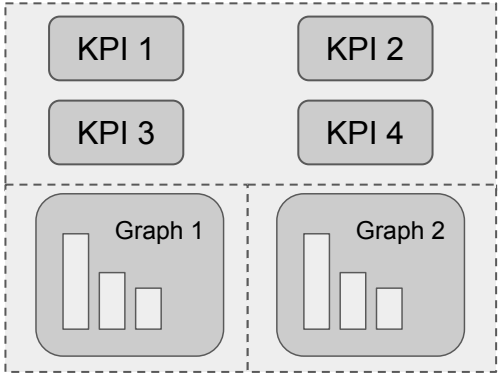
3. Limitez les données (chargez seulement la période affichée)
4. Lazy loading : chargez en priorité les KPIs, les graphes dans un second temps
5. Faites patienter avec un indicateur de chargement

Responsive

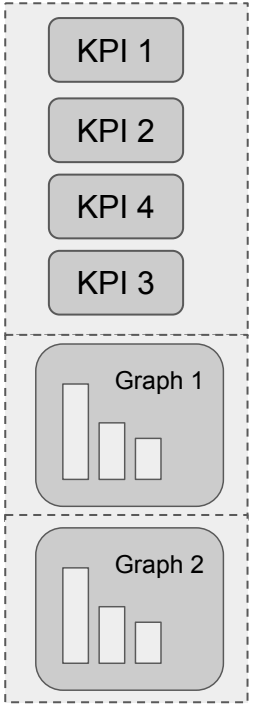
Adaptez le layout à la taille de l’écran



Desktop
(1920x1080)
4 colonnes
2 colonnes



Tablette
(1920x1080)
2 colonnes
1 colonne



Mobile
Stack vertical

Biblio

- Few, Stephen (2013). *Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring* (2nd ed.). Analytics Press.
- Edward Tufte (2001, 2d ed.) *The Visual Display of Quantitative Information*, Cheshire, CT, Graphics Press (1re éd. 1983)